

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №4
«Точність формул для чисельного Диференціювання.
Метод Рунге-Ромберга. Метод Ейткена.»

Виконав:
Студент групи ФЕІ-12
Студент Чипіжук З. М.

Перевірив:
ас. Патинко А. М.

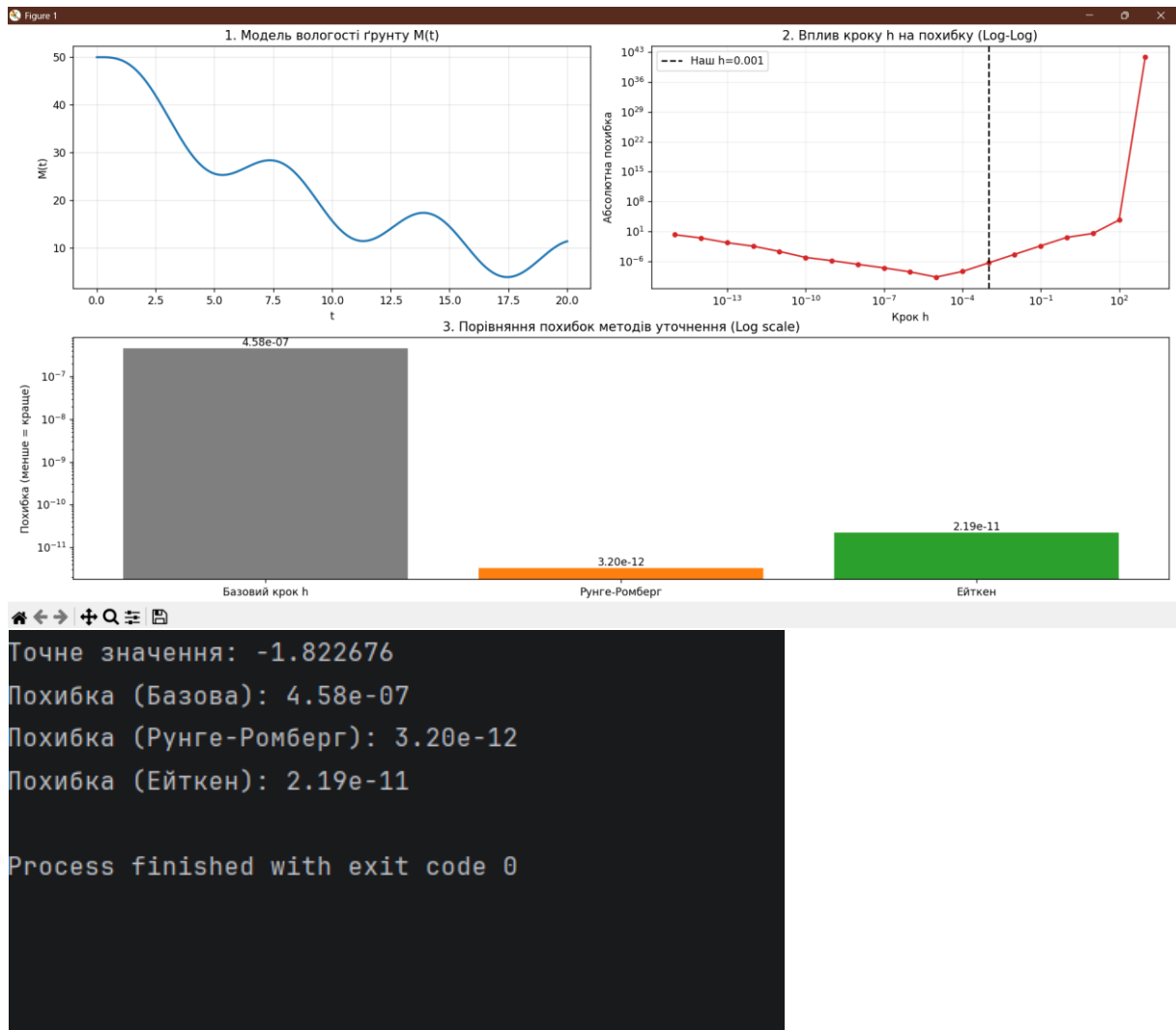
Львів 2026

Мета: вивчити методи чисельного диференціювання з використанням апроксимаційних формул, методи оцінки точності та методи покращення точності апроксимаційних формул для чисельного диференціювання.

Хід роботи

1. Для заданої функції вологості ґрунту $M(t) = 50e^{(-0.1t)} + 5\sin(t)$ отримати явний вираз першої похідної та обчислити її точне значення у точці x_0 .
2. Використати формулу апроксимації $y'(h) = (f(x_0+h) - f(x_0-h)) / (2 \cdot h)$ для дослідження залежності похибки чисельного диференціювання від кроку h у діапазоні від 10^{-20} до 1000. Визначити оптимальне значення кроку h_0 , при якому досягається найвища точність, та обчислити цю точність.
3. Зафіксувати робочий крок сітки $h = 0.001$.
4. Обчислити значення похідної за допомогою двох кроків сітки: h та $2 \cdot h$.
5. Знайти похибку апроксимації R_1 при кроці h .
6. Використати метод Рунге-Ромберга для знаходження уточненого значення похідної y_R та обчислити нову похибку R_2 , проаналізувавши її зміну.
7. Обчислити похідну для трьох кроків сітки ($h, 2h, 4h$). Застосувати метод Ейткена для отримання уточненого значення y_E та оцінки порядку точності p . Знайти похибку R_3 , визначити найкращі режими поливу та оформити звіт.

Результат роботи:



Репозиторій:

https://github.com/Zakhar799/numerical_methods_2026/tree/master

Висновок:

Точність чисельного диференціювання суттєво залежить від вибору кроку h , оскільки при його надмірному зменшенні зростає похибка округлення, а при збільшенні — похибка методу. Застосування алгоритмів Рунге-Ромберга та Ейткена дозволяє значно підвищити точність обчислення похідних без необхідності використання складніших формул чи надмірного здрібнення кроку.